

ORI-C

Architecture générale du programme

Socle commun, trois branches, état des preuves et articulation

SOCLE COMMUN ORI-C		
Architecture, histoire, inscription, persistance, domaines possibles		
BRANCHE 1	BRANCHE 2	BRANCHE 3
MATIÈRE	SYSTÈME SOLAIRE	VIVANT
Régimes 1 à 4	Régimes 5 et 6	Régimes 7 et 8
Constituants, molécules, grains et solides	Architectures planétaires, contraintes et inscriptions terrestres	Persistance reconstructive, reproduction et histoire héréditaire

Didier Daloze

ORI-C | Juillet 2026

Résumé

Ce document constitue la porte d'entrée principale du dossier ORI-C consacré aux architectures matérielles, au Système solaire et au vivant. Il reprend l'ensemble du programme à l'échelle de son architecture, expose le socle commun, présente les trois branches et fixe le niveau de preuve atteint par chacune. Il ne fusionne pas leurs mécanismes, leurs résultats ou leurs verdicts. Chaque branche conserve ses documents, ses méthodes et ses limites propres.

L'organisation générale repose sur une structure relationnelle commune : l'histoire produit une architecture, cette architecture impose des contraintes, les systèmes répondent à ces contraintes, ces réponses laissent des inscriptions et modifient les possibilités futures. Le socle fournit le vocabulaire et les règles de lecture. La branche 1 traite de la matière des régimes primordiaux aux solides cosmiques. La branche 2 examine l'architecture historique du Système solaire et ses inscriptions terrestres. La branche 3 applique la grille au vivant, de la cellule eucaryote au protocole expérimental sur la résistance aux antibiotiques.

Règle centrale

Ce document explique l'ensemble sans transformer les trois branches en une théorie physique unique. Le vocabulaire circule. Les niveaux de preuve, les mécanismes et les verdicts restent localisés.

Sommaire

1. Fonction du document principal
2. Socle commun ORI-C
3. Branche 1 : chronologie des architectures de la matière
4. Branche 2 : Système solaire, Terre et inscription géologique
5. Branche 3 : le vivant comme terrain ORI-C
6. Articulation des trois branches
7. État transversal des preuves et des tests
8. Autorité documentaire et reproductibilité
9. Programme de travail
10. Conclusion générale

Annexe : carte de lecture du dossier

1. Fonction du document principal

Le dossier unique contenait déjà un README général, une architecture, un état des preuves, un état des tests et les articles de chaque branche. Il lui manquait toutefois un document continu capable d'expliquer le programme comme un ensemble, sans obliger le lecteur à reconstruire lui-même les relations entre les fichiers. Le présent texte remplit cette fonction.

Il reprend la totalité au niveau nécessaire pour comprendre le programme : ses objets, ses concepts, ses branches, ses résultats, ses échecs, ses limites et ses voies de validation. Il ne reproduit pas chaque calcul, chaque tableau de données ni chaque développement bibliographique. Ces éléments restent dans les documents canoniques de branche.

1.1. Ce que ce document fait

Fonction	Contenu
Orienter	Donner une lecture continue du socle et des trois branches.
Séparer	Empêcher qu'une réussite, un échec ou un mécanisme soit transféré d'une branche à une autre.
Situer	Indiquer le statut scientifique de chaque couche et la portée exacte des résultats.
Relier	Montrer les héritages matériels, les conditions planétaires et les rétroactions biologiques.

Fonction	Contenu
Documenter	Identifier les fichiers qui font autorité et les procédures de vérification.

1.2. Ce qu'il ne fait pas

- Il ne remplace pas les articles des branches.
- Il ne transforme pas le socle en quatrième branche.
- Il ne présente pas un même mécanisme comme explication des étoiles, des planètes et des cellules.
- Il ne propage pas les niveaux de preuve d'un domaine à un autre.
- Il ne transforme pas une preuve de concept descriptive en validation empirique.

2. Socle commun ORI-C

Le socle contient ce que les trois branches utilisent réellement en commun. Il fournit un langage comparatif, des règles de typage, une chronologie relationnelle et un test formel minimal. Il ne contient aucun résultat empirique propre à une branche.

2.1. La structure relationnelle générale

Chaîne ORI-C

Histoire > Architecture > Contraintes > Réponse > Inscription > Possibilités futures

Cette chaîne n'affirme pas que chaque domaine obéit au même mécanisme. Elle décrit une manière commune de poser les questions. Quelles conditions historiques ont préparé l'architecture présente ? Quelles contraintes cette architecture impose-t-elle ? Quelles réponses devient-elle capable de produire ? Quelles traces ou inscriptions ces réponses laissent-elles ? Comment ces inscriptions transforment-elles le domaine des états futurs ?

2.2. Les six dimensions

Symbole	Dimension	Question opératoire
n	Composition	Quels constituants sont présents ?
G	Configuration	Comment sont-ils arrangés dans l'espace et dans la topologie du système ?
I	Interactions	Quelles liaisons, réactions, forces et boucles les couplent ?
E	Environnement	Quels flux, ressources et contraintes externes rendent l'état accessible ?
Π	Persistance	Par quels mécanismes l'organisation dure-t-elle, se renouvelle-t-elle ou se reproduit-elle ?
H	Histoire	Quelles inscriptions héritées et dépendances au chemin orientent l'état présent ?

2.3. Transitions, relations et niveaux de preuve

Le socle cartographie 40 transitions réparties en huit régimes et 47 relations typées. Une flèche n'est pas automatiquement une cause directe. Les codes distinguent notamment l'ouverture d'une possibilité, la fourniture de constituants, la modification d'un environnement, la stabilisation, la catalyse, la contrainte, la contribution, l'incorporation, l'ascendance, la dépendance fonctionnelle et la rétroaction.

Les modes de preuve et les niveaux de confiance sont maintenus séparés. Une observation, une reconstruction, une simulation et une expérimentation ne portent pas le même type d'information. Les statuts établi, fortement appuyé, plausible, preuve de concept, non testé ou réfuté doivent être attribués à une relation ou à une couche précise.

Deux schémas distincts

Le schéma synthétique TR-001 à TR-040 et la carte de travail des 47 relations ne doivent pas être fusionnés. Le premier donne l'architecture générale. Le second documente les relations, leurs justifications et leurs limites.

2.4. Le test interventionnel commun

Le socle contient un chémostat minimal à deux variables dans lequel l'intervention agit sur le taux de perte du produit. Ce modèle ne représente pas une branche particulière. Il vérifie une logique générale : réduire un terme de perte peut modifier l'équilibre accessible, jusqu'à produire un changement qualitatif lorsque l'un des systèmes franchit le seuil de lavage.

L'analyse exhaustive classe 2 000 000 de tirages dans tous les régimes admissibles, traite séparément l'intervention nulle, l'intervention inverse, le lavage simple, le double lavage, le cas dégénéré et la frontière critique. Elle démontre que l'équilibre positif décroît strictement avec le terme total de perte dans le modèle défini. Elle établit une bifurcation transcritique au seuil de lavage et confirme le ralentissement critique dans le régime asymptotique.

Niveau	Verdict	Portée
1. Théorème dans le modèle	Établi	La classification et le signe de l'effet sont démontrés pour le système défini.
2. Robustesse structurelle	Établi avec réserve	Douze structures sont testées et aucune n'inverse l'effet, mais toutes les architectures possibles ne sont pas couvertes.
3. Validité biologique	Non établie	Le résultat n'est ni une observation du vivant ni une preuve générale sur les systèmes biologiques.

3. Branche 1 : chronologie des architectures de la matière

La première branche couvre les régimes 1 à 4 : plasma, particules, noyaux et atomes, étoiles et enrichissement chimique, combinatoire moléculaire, condensation et croissance des solides cosmiques. Elle montre comment des constituants hérités entrent dans de nouvelles configurations et ouvrent des propriétés collectives qui ne se réduisent pas à un inventaire de substances.

3.1. Question centrale

Question

Comment l'histoire de l'Univers ouvre-t-elle, transforme-t-elle et referme-t-elle des domaines d'organisation matérielle ?

La branche ne décrit pas une marche obligatoire vers la complexité. Les architectures peuvent apparaître, persister, disparaître, réapparaître ou laisser des héritages après leur disparition. La date d'une architecture doit donc distinguer sa possibilité physique, sa première apparition estimée, la plus ancienne preuve conservée, sa durée, sa récurrence et l'héritage qu'elle laisse.

3.2. Les quatre régimes

Régime	Architecture dominante	Ouverture principale
1. Physique fondamentale	Particules, hadrons, noyaux et atomes	Stabilisation des constituants baryoniques et découplage matière-rayonnement.
2. Étoiles	Objets gravitationnels alimentés par les réactions nucléaires	Production et dispersion des éléments lourds.
3. Molécules	Liaisons, géométries, surfaces et réseaux réactionnels	Expansion de la combinatoire chimique.

Régime	Architecture dominante	Ouverture principale
4. Solides cosmiques	Grains, inclusions, chondres, planétésimaux	Masse propre, surfaces réactives, mémoire isotopique et histoire d'accrétion.

3.3. Apport et statut

L'apport propre est une chronologie comparative qui articule la composition, la configuration, les interactions, l'environnement, la persistance et l'histoire. L'inventaire des 40 transitions attribue à chaque entrée un statut distinct. Les six premiers régimes reposent principalement sur des observations et des reconstructions fortement appuyées. Les voies prébiotiques restent des mécanismes candidats et ne constituent pas une succession historique démontrée.

Statut de la branche 1

La chronologie est fortement appuyée à établie selon les régimes. L'apport spécifique d'ORI-C reste non testé. La branche fournit un langage, un inventaire et un programme de recherche, pas une démonstration de supériorité explicative.

3.4. Liaison vers la branche 2

Héritage matériel

Éléments > Molécules > Grains > Solides > Planétésimaux > Planètes

Cette liaison est une transmission d'héritage matériel et organisationnel. Les architectures planétaires incorporent des constituants et des traces plus anciennes, tout en introduisant une gravité propre, des enveloppes différenciées, des cycles et une histoire dynamique nouvelle.

4. Branche 2 : Système solaire, Terre et inscription géologique

La deuxième branche couvre les régimes 5 et 6. Elle étudie la manière dont l'histoire d'un système planétaire produit une architecture héritée, puis comment cette architecture génère des sollicitations et des contraintes auxquelles la Terre répond selon son propre état.

Chaîne de la branche 2

Histoire planétaire > Architecture héritée > Sollicitations astronomiques > Réponses terrestres > Inscriptions géologiques

4.1. Deux couches qui doivent rester séparées

Couche	Question	Méthode	Verdict
Astronomique	Le modèle réduit reproduit-il une trajectoire indépendante et les interventions modifient-elles la trajectoire terrestre ?	Calculs N-corps, références JPL Horizons DE441 et La2010, tests de convergence et contrefactuels.	Validée dans le modèle réduit, 13 critères sur 15.
Mémoire historique	Une réponse dépendante de l'histoire prédit-elle mieux une archive hors échantillon qu'un témoin classique de complexité égale ?	LR04, transition du Pléistocène moyen, témoin M1P, tests exoplanétaires à chemins contrôlés.	Réfutée pour l'implémentation testée.

4.2. Couche astronomique

La couche astronomique contient 25 calculs N-corps. La trajectoire principale remonte sur 20 millions d'années à partir de vecteurs JPL Horizons DE441. Elle est comparée à Horizons sur les courtes durées et à La2010 sur les longues durées. Le modèle retrouve la bande de 405 000 ans et produit des écarts contrefactuels très supérieurs à la dispersion de conditions initiales presque identiques.

Treize critères préenregistrés sur quinze sont réussis. Les deux échecs sont conservés. Le premier concerne un diagnostic de moment angulaire newtonien dans le contrôle relativiste complet. Le second concerne un aller-retour temporel au pas nominal, qui réussit au pas raffiné mais reste compté comme échec selon le protocole initial.

Portée autorisée

La couche valide un mécanisme astronomique et numérique dans un modèle réduit. Elle ne valide ni une prédiction climatique, ni une archive géologique hors échantillon, ni le cadre ORI-C dans son ensemble.

4.3. Couche mémoire historique

La couche suivante devait tester l'hypothèse selon laquelle une réponse terrestre dépendante de son histoire apporte un gain prédictif propre. Le protocole initial a été corrigé par l'ajout d'un témoin de complexité égale, la prise en compte de l'autocorrélation, l'élargissement des bornes, l'allongement du palier exoplanétaire et la suppression d'une symétrie exacte qui rendait l'ablation indéterminée.

Après correction, le modèle à mémoire réussit un critère sur cinq contre le témoin moins complexe M1 et aucun critère sur cinq contre M1P, le témoin de complexité égale. Son gain hors échantillon devient négatif de 31,6 %, avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre -38,9 % et -25,1 %. Le test exoplanétaire montre une dépendance transitoire au chemin, mais l'écart décroît avec un temps caractéristique de 7,0 millions d'années et s'annule sur un palier long. Le signal correspond à un retard de relaxation, pas à une inscription durable.

Résultat négatif localisé

Ce verdict ferme l'implémentation paléoclimatique examinée. Il ne remet pas en cause la couche astronomique, la branche 1 ou la branche 3.

4.4. Liaison vers la branche 3

Conditions planétaires

Planète différenciée > Hydrosphère, atmosphère, minéraux, gradients et cycles > Voies prébiotiques accessibles

Cette liaison ne démontre pas l'origine du vivant. Elle décrit le domaine matériel et environnemental dans lequel des voies prébiotiques deviennent possibles. Le passage de la chimie prébiotique à une organisation vivante héréditaire reste le verrou principal de continuité entre les branches.

5. Branche 3 : le vivant comme terrain ORI-C

La troisième branche couvre les régimes 7 et 8. Elle applique les six dimensions à un domaine où la continuité dépend de mécanismes de délimitation, d'entretien, de réparation, de reproduction et d'hérédité. Elle est organisée en trois actes qui ne doivent pas être confondus avec trois résultats de même niveau.

5.1. Les trois actes

Acte	Objet	Fonction dans le programme	Statut
1	Cellule eucaryote	Montrer que la composition seule ne suffit pas et appliquer les dimensions n, G, I, E, Π et H.	Preuve de concept descriptive.
2	Endosymbiose mitochondriale	Cartographier séparément ascendance, intégration matérielle, apport fonctionnel, transformation intracellulaire et nouvelles possibilités.	Preuve de concept. Faits biologiques fortement appuyés.
3	Résistance aux antibiotiques	Transformer l'ouverture et la contraction du domaine viable en variables, contrôles et critères expérimentaux.	Protocole proposé, non testé.

5.2. Acte 1 : cellule eucaryote

La cellule eucaryote est décrite comme une architecture matérielle. Sa composition inclut les protéines, les lipides, les acides nucléiques, les ions et les métabolites. Sa configuration organise les compartiments et les gradients. Ses interactions couplent les réactions, le trafic, la signalisation et la régulation. Son environnement fournit des ressources et impose des contraintes. Sa persistance mobilise l'entretien, le remplacement des composants et la réparation. Son histoire comprend la lignée, les innovations héritées et les dépendances évolutives.

5.3. Acte 2 : endosymbiose mitochondriale

L'origine endosymbiotique des mitochondries et leur ascendance alphaprotéobactérienne sont fortement établies. La branche utilise ce cas pour montrer que l'ascendance ne doit pas être confondue avec une causalité directe et que l'intégration d'un symbiote transforme plusieurs dimensions à la fois. Elle modifie l'inventaire matériel, la configuration cellulaire, les flux énergétiques, l'environnement intracellulaire et l'espace des fonctions accessibles.

La mitochondrie était déjà intégrée avant la diversification du dernier ancêtre commun des eucaryotes actuels. La lignée alphaprotéobactérienne exacte et la chronologie détaillée restent discutées. L'identifiant TR-039 appartient à la carte ORI-C. La littérature valide l'événement biologique, pas la numérotation interne ni toutes les relations que le cadre lui attribue.

5.4. Acte 3 : résistance aux antibiotiques

Le troisième acte propose un test de la dynamique d'ouverture et de contraction. Une résistance peut ouvrir un domaine viable sous un antibiotique tout en imposant un coût, une dépendance ou une sensibilité collatérale dans un autre environnement. La distinction entre résistance, tolérance et persistance est indispensable, car ces phénomènes n'agissent ni à la même échelle ni par les mêmes mécanismes.

Le protocole doit préenregistrer les variables, les environnements, les contrôles, les seuils de matérialité et les comparaisons avec des modèles de référence. Il doit mesurer l'ouverture locale sans supposer qu'elle correspond à une expansion globale. Il doit aussi vérifier si une mutation compensatoire, un plasmide ou une modification du génome hôte stabilise la nouvelle architecture et à quel coût.

Statut de la branche 3

La grille s'applique sans contradiction manifeste aux trois cas. Elle ne démontre ni son universalité, ni sa supériorité explicative, ni son pouvoir prédictif. Le premier test prospectif reste à exécuter.

5.5. Boucle retour vers la branche 2

Rétroaction

Vivant > Atmosphère, sols, minéraux, cycles et sédiments transformés > Nouvelle inscription terrestre

Le vivant n'est pas seulement un aboutissement de l'histoire planétaire. Il transforme les conditions de surface, les régimes redox, les flux de matière et les archives géologiques. La relation entre les branches est donc bouclée, mais cette boucle n'autorise pas à confondre les mécanismes biologiques et géophysiques.

6. Articulation des trois branches

6.1. Ce qui circule

- Les constituants et les héritages matériels.
- Les conditions d'accès à de nouvelles architectures.
- Les inscriptions laissées par les transformations passées.
- Les modifications des domaines de possibilités.
- Le vocabulaire comparatif du socle.

6.2. Ce qui ne circule pas

- Les mécanismes physiques particuliers.
- Les niveaux de preuve.
- Les verdicts de validation ou de réfutation.
- Les paramètres, les équations et les protocoles propres à une branche.

Une réussite numérique dans la branche 2 ne valide pas une description biologique. Un résultat négatif paléoclimatique ne réfute pas la chronologie de la matière. Une preuve de concept dans le vivant ne valide pas le test interventionnel comme loi biologique.

6.3. Le verrou entre planète et vivant

Le passage matière vers planète est porté par des relations fortement appuyées entre l'accrétion, la différenciation et les architectures planétaires. Le passage planète vers vivant est beaucoup moins assuré. La relation entre la catalyse ARN et la copie dirigée par matrice, puis l'établissement du code et de la traduction, reste hypothétique dans la carte.

Point critique

La continuité entre la branche 2 et la branche 3 est aujourd'hui une continuité de conditions matérielles et de vocabulaire. Elle n'est pas une continuité démontrée de mécanisme.

6.4. Ouvertures et fermetures

L'histoire n'élargit pas toujours le domaine accessible. Elle peut ouvrir, connecter, fragmenter, isoler ou fermer des régions de possibilités. Le verrouillage du code génétique rend certaines réassignations coûteuses. La cristallisation ferme le régime fondu. L'oxygénation ouvre des domaines oxydés tout en contractant des niches anaérobies. Ces fermetures sont parfois mieux représentées comme des attributs de transition que comme des flèches dirigées vers le passé.

7. État transversal des preuves et des tests

Le tableau suivant compare des statuts, jamais des résultats. Une preuve de concept, un calcul validé dans un modèle réduit et une relation fortement appuyée par la littérature ne sont pas interchangeables.

Élément	Statut actuel	Limite principale
Socle : vocabulaire et six dimensions	Preuve de concept	La reproductibilité d'attribution et le gain explicatif restent à tester.
Socle : carte des 40 transitions et 47 relations	Cohérence structurelle vérifiée	Le passage prébiotique vers le vivant reste hypothétique.
Socle : test interventionnel	Validé dans le modèle réduit	La validité biologique n'est pas établie.
Branche 1 : chronologie de la matière	Fortement appuyée à établie selon les régimes	L'apport spécifique d'ORI-C n'est pas testé.
Branche 2 : couche astronomique	Validée dans le modèle réduit, 13/15	Le modèle est réduit et ne produit pas de prédiction climatique hors échantillon.
Branche 2 : mémoire historique	Réfutée pour l'implémentation testée	Le résultat est localisé au modèle, au forçage et aux archives examinés.
Branche 3 : actes 1 et 2	Preuves de concept	Pas de supériorité explicative ni de pouvoir prédictif démontré.
Branche 3 : acte 3	Non testé	Le protocole expérimental doit encore être exécuté.

7.1. Suites de tests

Suite	Réussis	Échecs	Échecs attendus
Socle	121	0	1
Couche mémoire historique	31	0	0
Analyse exhaustive du test interventionnel	11 sections	0	0

L'échec attendu du socle concerne deux relations dont la référence reste trop générique pour être datée : TR-021 vers TR-028 et TR-024 vers TR-023. Il s'agit d'un verrou bibliographique, pas d'un échec du modèle interventionnel.

7.2. Conclusion transversale actuelle

Conclusion

Une seule couche a été soumise à un test comparatif avec témoin de complexité égale : la couche mémoire de la branche 2. Elle a échoué. La question décisive pour la suite est de savoir si ORI-C produit, dans au moins un domaine, une prédiction qu'un modèle classique de complexité égale ne produit pas.

8. Autorité documentaire et reproductibilité

Le dossier distingue les documents d'orientation, les articles canoniques, les rapports générés, les errata et les variantes. Lorsqu'une contradiction apparaît, un rapport généré prime sur un texte rédigé, un erratum prime sur l'article qu'il corrige, et l'état transversal des preuves fixe le statut actuel d'une couche.

8.1. Documents canoniques

Rôle	Document	Autorité
Document principal	ORI-C_Architecture_generale_du_programme.docx et PDF	Orientation générale. Ne remplace pas les résultats de branche.
Vocabulaire	00_socle/CODEBOOK.md	Canonique.
Carte relationnelle	00_socle/carte_relationnelle/data/*.csv	Données canoniques. Figures à régénérer après les ajouts documentés.
Branche 1	01_branche_matiere/article/Chronologie_des_architectures_de_la_matiere_ORI-C.docx	Article canonique.
Branche 2	Article, ERRATUM.md, STATUT_SCIENTIFIQUE.md, RAPPORT_CORRIGE.md	Les rapports et l'erratum priment sur l'article antérieur.
Branche 3	03_branche_vivant/article/Le_vivant_comme_terrain_ORI-C.docx	Article canonique.
Tests	ETAT_DES_TESTS.md	Compteurs générés. Ne pas saisir de nombres ailleurs.
Preuves	ETAT_DES_PREUVES.md	Statut transversal de référence.

8.2. Vérification du dossier

Le manifeste SHA-256 vérifie l'intégrité octet par octet des fichiers. Le vérificateur signale tout élément modifié, absent ou non listé. Les suites de tests restent séparées afin qu'un échec localisé ne masque pas le statut des autres couches.

Commandes principales

```
python verifier_dossier.py
cd 00_socle && python -m pytest -q
cd 02_branche_systeme_solaire/couche_memoire_historique && PYTHONPATH="$PWD/src" python -m unittest discover -s tests
```

9. Programme de travail

9.1. Socle

- Compléter les deux références datables encore ouvertes.
- Régénérer les figures de la carte après intégration des codes de fermeture et d'intégration.
- Tester la reproductibilité de l'attribution des six dimensions et des codes de relation entre évaluateurs indépendants.

- Relier la mesure des domaines accessibles à des observables propres à chaque famille de systèmes.

9.2. Branche 1

- Transformer l'inventaire pilote en base de données versionnée.
- Sélectionner des transitions représentatives et tester si deux analystes produisent des fiches comparables.
- Distinguer systématiquement récurrence physicochimique, convergence fonctionnelle et origines évolutives multiples.

9.3. Branche 2

- Maintenir la couche astronomique comme résultat autonome et documenter les améliorations du modèle réduit.
- Archiver l'implémentation paléoclimatique réfutée sans la présenter comme un échec du principe général.
- Tester d'autres mécanismes d'inscription avec un témoin de complexité égale, des critères préenregistrés et une archive hors échantillon.
- Intégrer l'erratum dans la prochaine révision de l'article de branche.

9.4. Branche 3

- Produire le PDF canonique du document sur le vivant.
- Exécuter l'acte 3 sur un système modèle défini à l'avance.
- Mesurer séparément résistance, tolérance, persistance, coût de fitness, compensation et sensibilité collatérale.
- Comparer les prédictions ORI-C à un modèle de référence de complexité égale.

9.5. Verrou interbranche

Le programme doit traiter explicitement le passage entre chimie prébiotique et organisation vivante héréditaire. Tant que la relation TR-035 vers TR-036 reste hypothétique, la continuité entre la branche planétaire et la branche du vivant ne peut pas être présentée comme un mécanisme démontré.

10. Conclusion générale

ORI-C est actuellement un programme comparatif structuré autour d'un socle commun et de trois branches autonomes. Sa force principale réside dans la séparation explicite de la composition, de la configuration, des interactions, de l'environnement, de la persistance et de l'histoire, ainsi que dans la discipline imposée aux niveaux de preuve.

La branche 1 organise une chronologie des architectures matérielles. La branche 2 contient une validation astronomique dans un modèle réduit et une réfutation localisée d'une implémentation de mémoire climatique. La branche 3 fournit deux preuves de concept biologiques et un protocole expérimental encore non exécuté. Le socle apporte une carte relationnelle, un codebook et un test interventionnel exhaustivement classé dans son modèle.

Le programme ne peut donc pas encore être présenté comme une théorie prédictive générale. Il dispose toutefois d'une architecture claire, de résultats positifs et négatifs correctement localisés, d'une chaîne de vérification reproductible et d'un programme de tests capable de transformer progressivement le vocabulaire commun en propositions discriminantes.

Position actuelle

La cohérence interne est organisée. Plusieurs mécanismes sont validés dans leurs modèles propres. La validation transversale d'ORI-C reste ouverte et devra passer par des prédictions prospectives comparées à des témoins de complexité égale.

Annexe : carte de lecture du dossier

Le document principal donne la vue d'ensemble. Les fichiers ci-dessous permettent ensuite d'approfondir chaque niveau sans confondre les rôles.

Architecture générale : ORI-C_Architecture_generale_du_programme.docx / .pdf

Architecture du dossier : ARCHITECTURE.md

État transversal des preuves : ETAT_DES_PREUVES.md

État généré des tests : ETAT_DES_TESTS.md

Autorité des documents : AUTORITE_DES_DOCUMENTS.md

Vocabulaire canonique : 00_socle/CODEBOOK.md

Schéma synthétique : 00_socle/schema_synthetique/ORI-C_carte_relationnelle_TR001_TR040_stabilisee.pdf

Carte de travail complète :

00_socle/carte_relationnelle/resultats/carte_relationnelle_oric_47_complete.pdf

Test interventionnel exhaustif :

00_socle/test_interventionnel/resultats_exhaustifs/rapport_exhaustif.txt

Branche 1 : 01_branche_matiere/article/Chronologie_des_architectures_de_la_matiere_ORI-C.docx

Branche 2, article :

02_branche_systeme_solaire/article/Architecture_historique_du_Systeme_solaire_ORI-C.pdf

Branche 2, statut astronomique :

02_branche_systeme_solaire/couche_astronomique/STATUT_SCIENTIFIQUE.md

Branche 2, mémoire historique :

02_branche_systeme_solaire/couche_memoire_historique/RAPPORT_CORRIGE.md

Branche 3 : 03_branche_vivant/article/Le_vivant_comme_terrain_ORI-C.docx

Ordre de lecture recommandé

1. Lire le présent document pour comprendre la structure générale et les statuts.
2. Lire le CODEBOOK avant d'interpréter une relation ou un symbole.
3. Consulter l'article de la branche concernée pour les arguments et les sources détaillées.
4. Consulter les rapports générés pour les résultats numériques et les verdicts actuels.
5. Vérifier ETAT_DES_PREUVES.md et AUTORITE_DES_DOCUMENTS.md en cas de contradiction.